

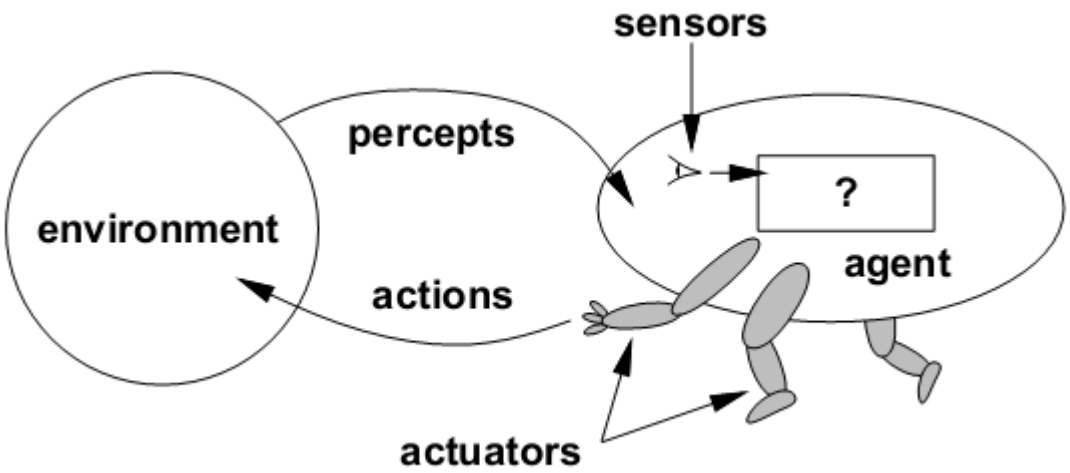
AGENTES E AMBIENTES

BREVE INTRODUÇÃO A AGENTES

Prof. Tacla UTFPR/Curitiba

AGENTE SITUADO

Ênfase na visão de IA como agente '**situado**' e '**racional**' em um ambiente que consegue perceber por meio de sensores e no qual consegue executar ações por meio de atuadores.



[Russel e Norvig]

AGENTES

- São agentes:
  - robôs
  - softbots
  - dispositivos móveis
  - humanos

AGENTES

Função agente *(agent function)*

Um agente possui uma ***função*** de mapeamento: de percepções para ações

$$f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

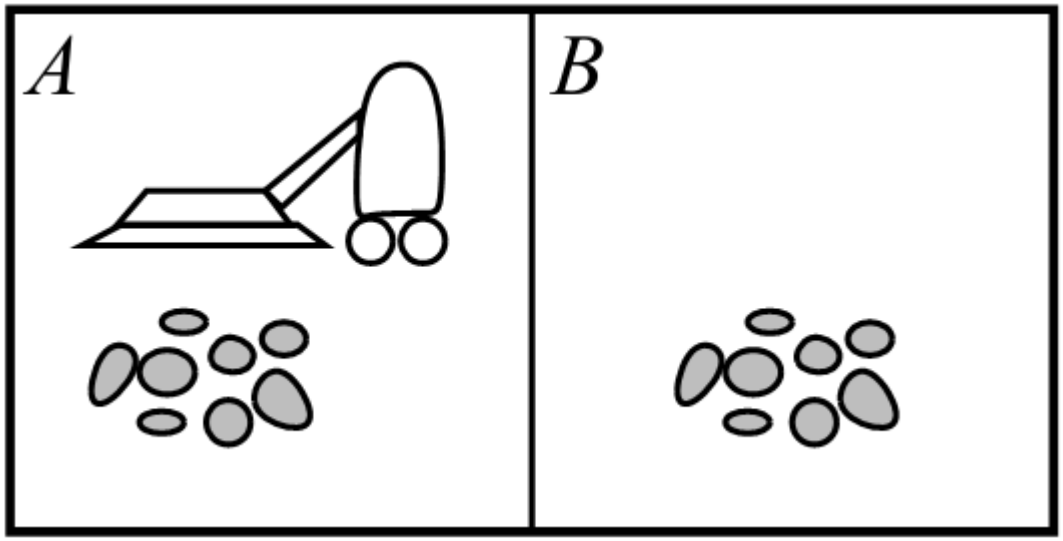
ações

histórico de percepções (*percepts)*

Programa agente *(agent program)*

Um programa executa a ***função*** do agente em uma arquitetura física (software + hardware)

EXEMPLO: aspirador de pó



Percepções: pares locais e conteúdos; ex. [A, sujo]

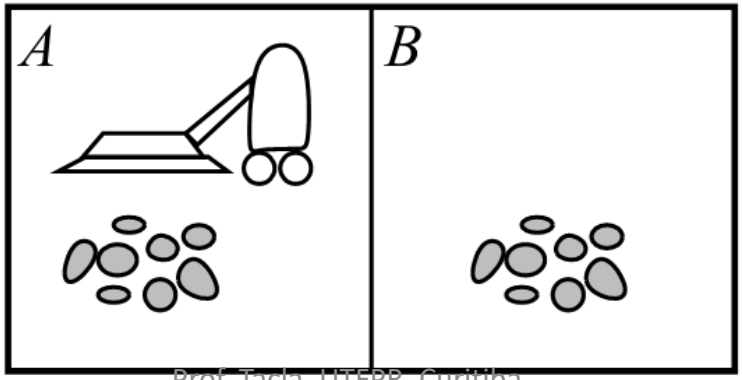
Ações: left, right, suck, NoOp

Exemplo: percepts

Percept sequence	Action
$[A, Clean]$	$Right$
$[A, Dirty]$	$Suck$
$[B, Clean]$	$Left$
$[B, Dirty]$	$Suck$
$[A, Clean], [A, Clean]$	$Right$
$[A, Clean], [A, Dirty]$	$Suck$
⋮	⋮

combinações

mais recente



Exemplo: percepts

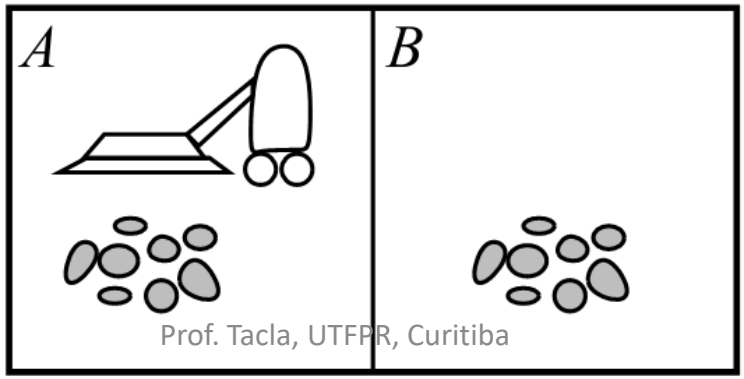
Percept sequence	Action
$[A, Clean]$	$Right$
$[A, Dirty]$	$Suck$
$[B, Clean]$	$Left$
$[B, Dirty]$	$Suck$
$[A, Clean], [A, Clean]$	$Right$
$[A, Clean], [A, Dirty]$	$Suck$
⋮	⋮

combinações

mais recente

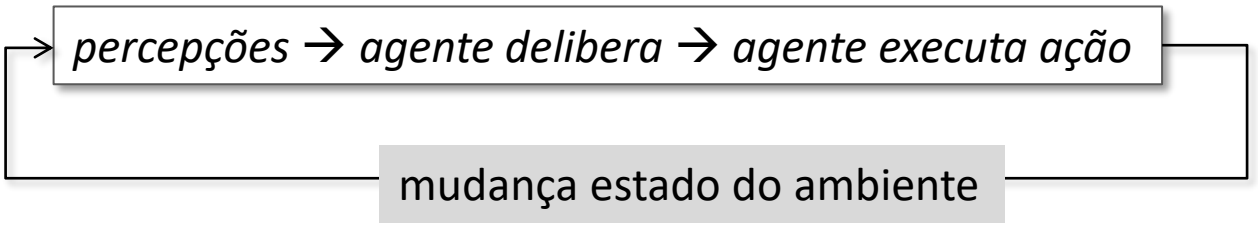
f: P* → A

Função **do agente aspirador**



Racionalidade

Ser racional é fazer a coisa certa, mas, como o agente sabe o que é certo?



Sequência de ações causa sequência de mudanças de estados no ambiente

$s_0 \rightarrow ação_1 \rightarrow s_1 \rightarrow ação_2 \rightarrow s_2 \rightarrow \ldots \rightarrow ação_n \rightarrow sn$

Racionalidade

Ser racional é fazer a coisa certa, mas, como o agente sabe o que é certo?

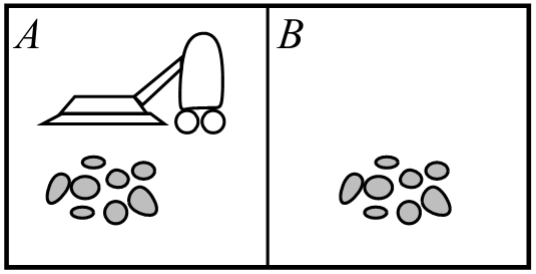
O agente agiu bem? Fez a coisa certa?
Se os estados do ambiente forem desejáveis, então sim.

O que é desejável?
***Desejável é uma noção capturada por uma** medida de desempenho.*

Racionalidade

Exemplo

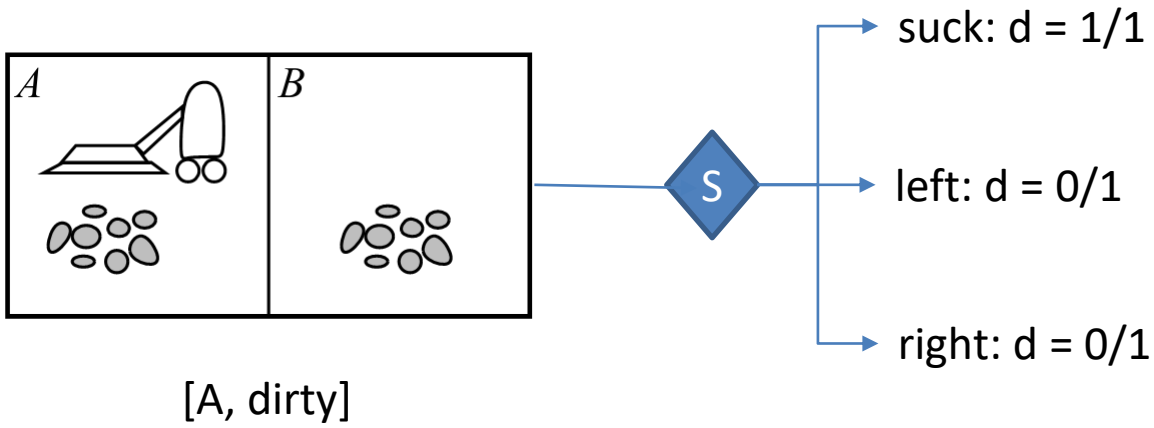
1. **medida de desempenho**: *quadrados limpos/ações executadas*
2. Aspirador tem representação interna da geografia do ambiente (fig. abaixo)
3. a localização inicial do agente e das sujeiras não são conhecidas
4. ações: *suck, left, right*
   (movem para esq. e dir. – qdo na parede não se move; uma vez que um quadrado é limpo, permanece limpo)
5. o agente percebe corretamente sua localização e se a localização contém sujeira



Qual sequência de ações tem melhor desempenho?
[*suck, right, suck***]** → desempenho = 2/3 = 66%
[suck, suck, left, right, suck] → desempenho = 2/5 = 40%

Racionalidade

Agente racional:
Para cada sequência possível de percepções, um agente racional deve selecionar uma ação que se espera venha a maximizar sua medida de desempenho, dada a evidência fornecida pela sequência de percepções e por qualquer conhecimento interno do agente.



Dada a percepção [A, dirty] qual a melhor seleção/escolha de ação baseado no desempenho?

Racionalidade

Racional ≠ Onisciência

Percepções podem **não** retratar fielmente o ambiente ou tudo que nele ocorre (informação incompleta)

Resultados das ações podem divergir do esperado

Logo, ser racional não significa necessariamente ter sucesso!

Racionalidade envolve exploração, autonomia e aprendizado

Quando um agente se baseia no conhecimento do seu projetista e não em suas próprias percepções, e não tem capacidade de aprendizado então tem pouca autonomia

Ambientes

- Para construir agentes racionais, devemos conhecer, entre outros, o ambiente onde estarão situados:
  - medida de desempenho
  - sensores
  - atuadores
  - **ambiente**

Ambientes

Definição:

Env: S X A → ɣ(S)

S: conjunto de estados do ambiente
A: conjunto de ações possíveis de serem executadas no ambiente pelos agentes
ɣ(S): é o conjunto potência de S

Intuição

A execução da ação ***a*** em um ambiente cujo estado é ***s*** resulta em um ou mais de um dentre os estados de ***ɣ(S) = cenários possíveis***

Exemplo:

Env: (<A, dirty, dirty>, suck) → {<A, clean, dirty>}

S é uma tripla <pos ag., estado A, estado B>

Tipos de Ambientes

Completamente observável	Parcialmente observável
Um só agente	Multiagente
Competitivo	Cooperativo
Determinístico	Estocástico
Episódico	Sequencial
Estático	Dinâmico
Discreto	Contínuo

Observável

Os sensores do agente transcrevem de **forma completa** o **estado do ambiente** a cada instante de tempo?

R: *Sim, então o ambiente é completamente observável.*

Ambiente completamente observável → agente não necessariamente mantém estado interno, *i.e. uma representação interna do que observa*.

Monoagente x Multiagente

Um agente capaz de solucionar um quebra-cabeças é claramente um **agente único**.



Mas, em situações onde há oponentes ou simplesmente outras entidades (ex. carros)?



A outra entidade pode ser vista como algo que se comporta com as leis da física/leis naturais? *Neste caso, é parte do ambiente – e estamos na situação de um* ***único agente,***



caso contrário, se a outra entidade possui uma função de desempenho ou há comunicação/cooperação/coordenação via sistema computacional entre as entidades estamos no caso de um sistema ***multiagente***

Competitivo x Cooperativo

objetivo individual

Competitivo: quando um agente maximiza sua medida de desempenho a medida do outro minimiza.

objetivo comum

Cooperativo: quando o objetivo perseguido é comum aos agentes. Os agentes têm ganhos adicionais ao trabalharem juntos.

Colaborativo: os objetivos são individuais, porém a ação de um agente colabora para que o outro atinja seu objetivo

Coordenativo: os objetivos são individuais, e as ações dos agentes não interferem (nem ajudam, nem atrapalham) o atingimento dos objetivos dos outros.

Determinístico x Estocástico

Determinístico: o próximo **estado do ambiente** é completamente definido pela **ação** executada pelo agente?

γ(S) é um conjunto unitário

Estocástico: caso contrário.

γ(S) é um conjunto de cardinalidade > 1

Obs.:

Na definição do R&N, eles ignoram incerteza originada pelas ações dos outros agentes num ambiente multiagente. Então um ambiente pode ser determinístico mesmo se um agente é incapaz de prever as ações dos outros agentes.

O mundo físico é não-determinístico.

Episódico x Sequencial

Episódico: a escolha da próxima ação depende unicamente do estado atual do ambiente. A próxima deliberação não depende do histórico de escolhas.



Sequencial: a decisão atual afeta as decisões futuras – ex. táxi automatizado ou jogador de xadrez.

Agentes episódicos são muito mais fáceis de serem projetados – não precisam de planos!

Estático x Dinâmico

Estático: se o ambiente não muda enquanto o agente delibera, então estamos no caso estático.



Dinâmico: o ambiente muda enquanto o agente delibera e o agente deve constantemente avaliar estas mudanças.

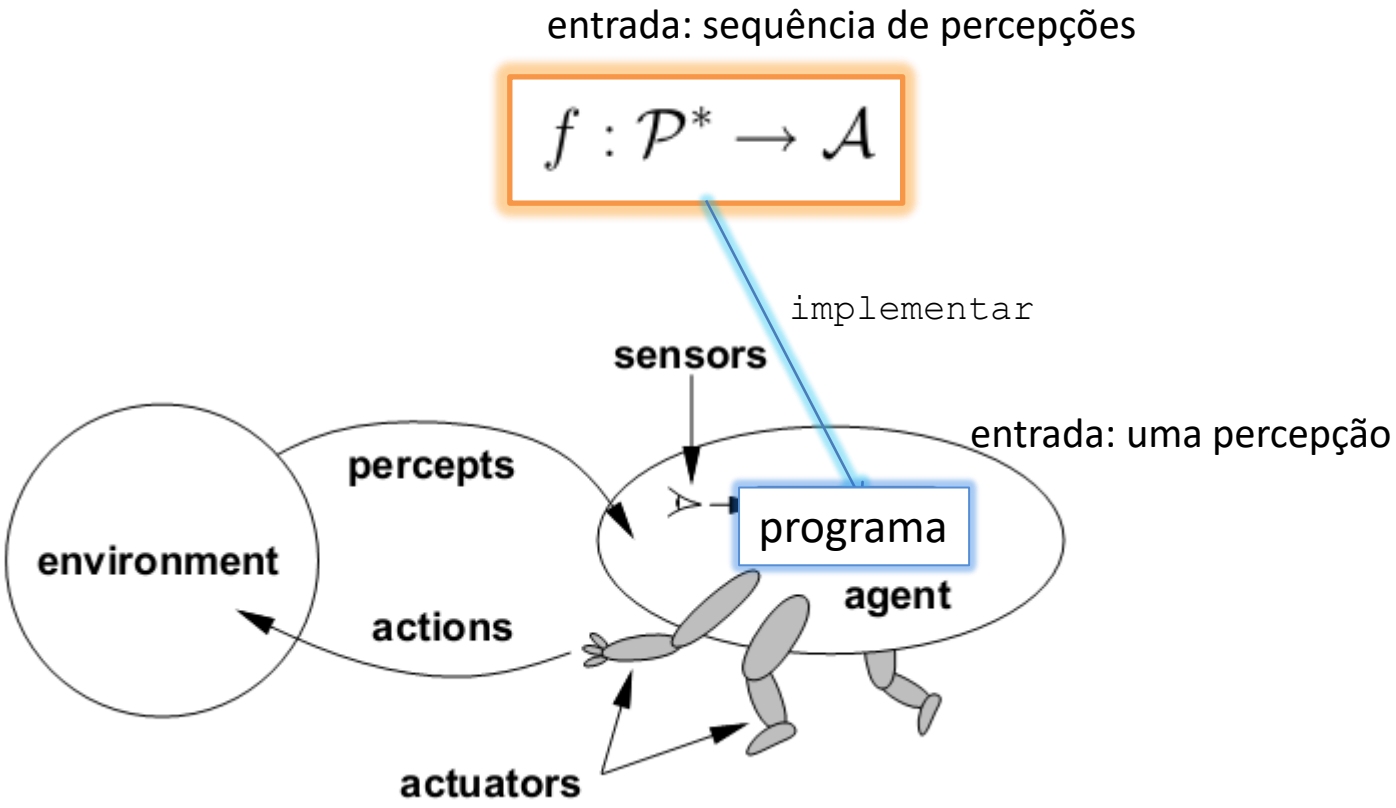
Semidinâmico: quando o ambiente não muda com o tempo, mas a medida de desempenho sim (*ex. no jogo de xadrez com relógio, o jogador perde a vez se o tempo expira, desarmar uma bomba, manutenção em Fukushima*)

Contínuo x Discreto

Discreto: se o ambiente tiver um número finito de percepções e ações, se as ações e percepções do agente são conjuntos discretos então é discreto (ex. xadrez sem relógio).

Contínuo: quando o agente deve lidar com grandezas contínuas sejam elas ligadas às percepções ou às ações (ex. carro automatizado – velocidade, ângulo de desvio).

Estrutura dos agentes



Observar a diferença entre a função *f* e o programa:

- a função considera todas as sequências de percepções de P = todos subconjuntos ordenados de P (*P**).
- O programa considera somente a última percepção já que o ambiente por si só não armazena percepções. Cabe ao agente armazená-las se precisar trabalhar com a sequência de percepções.

Estrutura dos agentes: f x programa

função *f* representada como uma tabela de P* para ação

Percept sequence	Action
$[A, Clean]$	$Right$
$[A, Dirty]$	$Suck$
$[B, Clean]$	$Left$
$[B, Dirty]$	$Suck$
$[A, Clean], [A, Clean]$	$Right$
$[A, Clean], [A, Dirty]$	$Suck$
⋮	⋮

programa para agente reativo considera somente a última percepção

function REFLEX-VACUUM-AGENT([*location*,*status*]) **returns** an action

if *status* = *Dirty* **then return** *Suck*
else if *location* = *A* **then return** *Right*
else if *location* = *B* **then return** *Left*

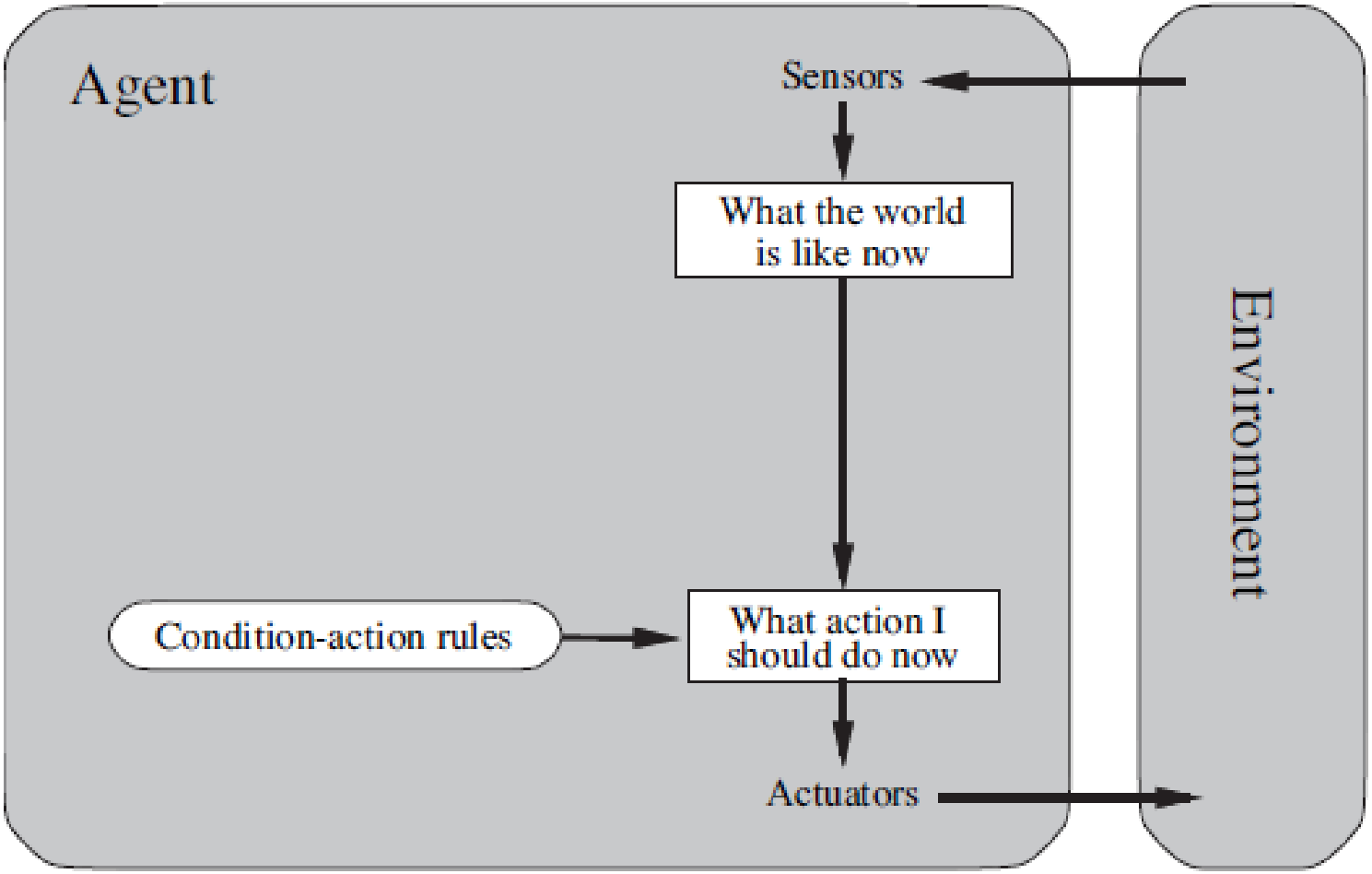
Estrutura dos agentes: reativos

objetivos são codificados implicitamente no agente pelo projetista → o agente não tem 'ciência'

normalmente, implementado por regras simples → comportamento complexo do todo emerge de regras simples

bom para ambientes completamente observáveis: percepções retratam tudo que o agente necessita conhecer do ambiente → mas não exclusivamente, os agentes podem utilizar o ambiente para se comunicarem (deixar marcas)

Agente reativo simples



Agente Reativo em AgentSpeak

```
+dirty <- suck.

+pos(1) <- right.
+pos(2) <- down.
+pos(3) <- up.
+pos(4) <- left.
```

Ver Arquitetura ‘subsumption’ de Rodney Brooks
https://www.youtube.com/watch?v=H68YF9YKKJ8

Estrutura dos agentes

- Agente **deliberativo** (+complexo)
  - possui representações explícitas de crenças e objetivos
  - Há diversos tipos:
    - baseados em mecanismos de escolha (teoria de jogos)
    - baseados em baseado raciocínio prático (voltado à ação: escolha de objetivo + raciocínio instrumental (*planning*)
      - agentes BDI: representam estados e objetivos por meio de crenças (*beliefs*), desejos (*desires*) e intenções (*intentions*) = BDI

Estrutura dos agentes: deliberativo

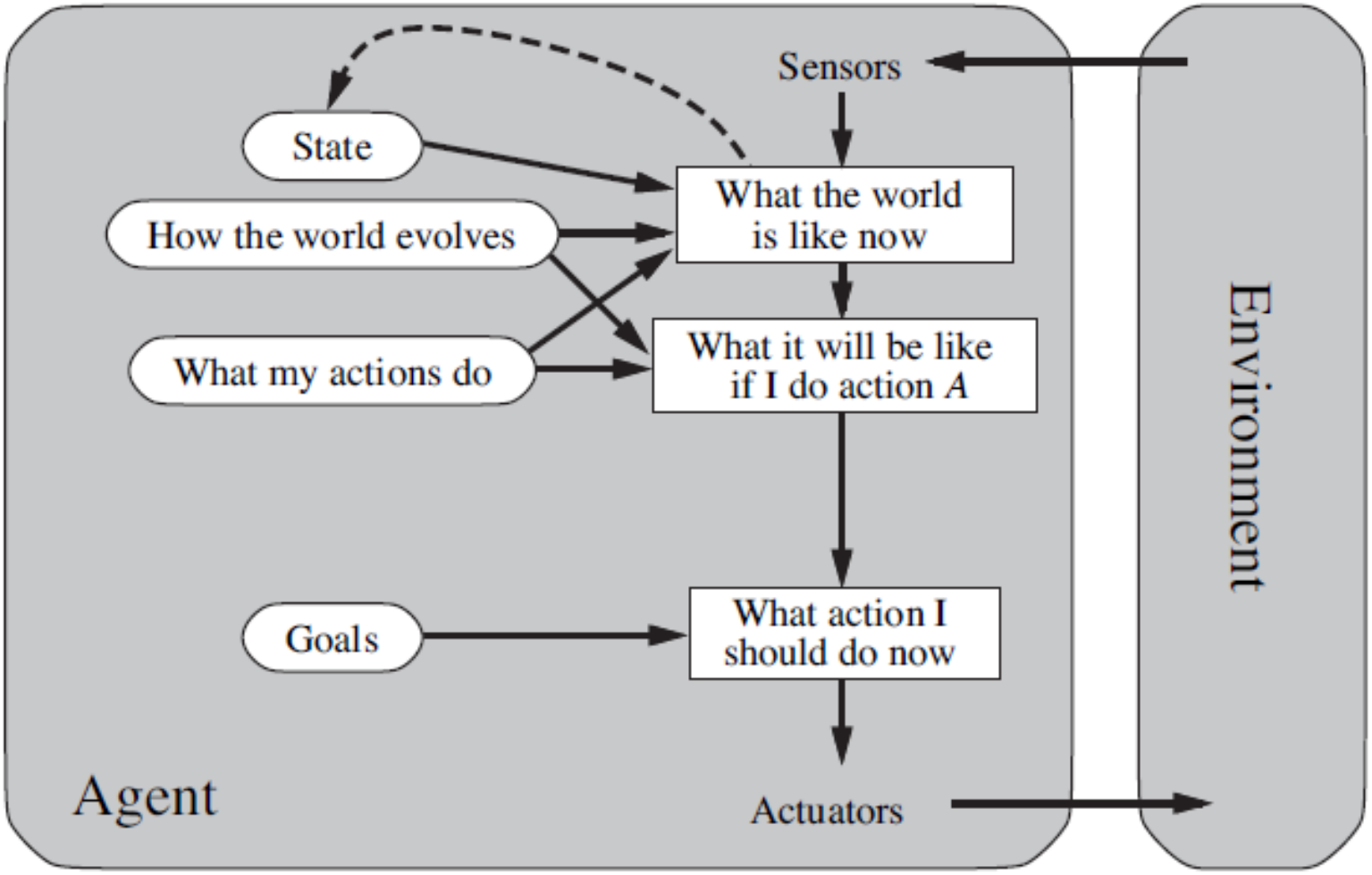
possui representações explícitas de crenças e objetivos → o agente tem 'ciência'

possuem mecanismo de deliberação: qual(is) objetivo(s) perseguir → o agente tem escolha

mecanismos de escolha
- teoria de jogos
- raciocínio prático
(voltado à ação: escolha de objetivo + raciocínio instrumental (*planning*)

Exemplo: https://www.nasa.gov/centers/ames/research/area-autonomy-and-robotics.html

Agente baseado em objetivos



Agente deliberativo em AgentSpeak

```
!clean. // initial goal

+!clean : clean <- !move; !clean.
+!clean : dirty <- suck; !move; !clean.
-!clean         <- !clean.

+!move : pos(1) <- right.
+!move : pos(2) <- down.
+!move : pos(3) <- up.
+!move : pos(4) <- left.
```

Proativo: orientado a objetivos
Objetivo de manutenção '!clean' orienta o comportamento do agente
Grau de autonomia é limitado (não tem exploração e aprendizado)

Principais características de agentes

- **situados** em um ambiente
- **reatividade**: responder a mudanças do ambiente
- **proatividade**: capacidade de perseguir objetivos
- **autonomia**: inversa ao grau de interferência (humana)

Agentes x Outros paradigmas

- Quais são as diferenças entre agentes e
  - Sistemas funcionais:
    - *F: Inputs* → *Outputs*
    - ex. compilador
  - Objetos:
    - *locus* de decisão – externo ao objeto

Referências

- Estes slides foram baseados no capítulo 2 de Russel e Norvig (2ed). Alguns slides são traduções dos slides destes autores.
- Wooldridge, M. Introduction to Multiagent Systems, 2009.